

## LINUX E SOFTWARE LIVRE II

Como surgiu o software livre???

Como já vimos, o software livre, ao contrário de todos os outros, disponibiliza seu código fonte.

Quem criou esse tipo de software foi o Richard Stallman (foto abaixo), na década de 80, através da criação do Projeto GNU.



Nessa época, era comum que os hackers compartilhassem os códigos fontes dos softwares. Em algum momento, o Richard comprou uma impressora e precisava do driver, que é um software, para conseguir instalá-la, pois o driver fornecido não funcionava.

Ele entrou em contato com a fornecedora das impressoras, solicitando a disponibilização do código fonte para que ele o consertasse com o compromisso de que o devolveria corrigido para a empresa. Apesar disso, a empresa negou o pedido e não disponibilizou o código fonte, mesmo sendo uma prática comum na época.

Percebendo uma tendência de restrição do compartilhamento de códigos fonte dos softwares, Richard resolveu criar o Projeto GNU.

Para criar o objeto do projeto pensou que todo computador precisava de um sistema operacional, que é o software que gerencia a máquina, ordena todos os processos, a parte física, a parte lógica, etc. Temos como exemplo de sistema operacional o Windows e o Unix muito usado na época.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## PROJETO GNU

A partir desse pensamento, Richard decidiu criar um sistema operacional próprio, baseado no Unix, juntando uma comunidade para executar o projeto que chamou de Projeto GNU.



## O PULO DO GATO

Em questões de prova é muito raro que seja mencionado o sistema operacional GNU, mas é muito comum falar do GNU como licença de uso ou como projeto de um todo.

## FREE SOFTWARE FOUNDATION (FSF - 1985)

O Richard criou a Free Software Foundation que é uma organização que existe até hoje e gerencia a distribuição de software livre, criando regras para que o software seja considerado livre.

A primeira meta do Projeto GNU era a criação de um sistema operacional livre baseado no Unix, somente que eles queriam dar ênfase de que o sistema operacional deles não seria igual ao Unix.

A partir da criação do GNU, as pessoas ficariam mais propensas a criar os seus próprios softwares livres, como editores de textos, navegadores, etc.

Como o Unix não disponibilizava o seu código fonte, a equipe do Projeto GNU utilizou uma versão que a empresa da Unix distribuiu para Universidades, chamada de Mini Unix ou Minix com a liberação do código fonte, mesmo sendo apenas uma ínfima parte do sistema completo, foi o que usaram como base para a construção do sistema GNU.

O nome do Projeto vem de GNU NOT is UNIX □ GNU

A ideia era reforçar que o GNU não estava relacionado ao Unix, que ele foi usado apenas como pontapé para o desenvolvimento de um sistema próprio, considerando que um sistema operacional é o software mais complexo que se pode criar, demandando muito tempo e pessoas, seria algo próprio e único.

É importante reforçar que muitas mãos são necessárias para a criação de um software e que no caso do GNU nem sempre o trabalho acontecia de forma coordenada, e que a colaboração de muitas pessoas pode ter lados positivos e negativos num processo grande como esse.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- 1º) CRIAR UM S.O LIVRE BASEADO NO UNIX (MINIX – MINI UNIX);
- 2) CRIAR / TORNAR SOFTWARE LIVRES.

## COMPONENTES DE UM SISTEMA OPERACIONAL

O início da criação de um Sistema Operacional é o seu núcleo, chamado de Kernel, sendo considerado por alguns como o próprio sistema operacional.

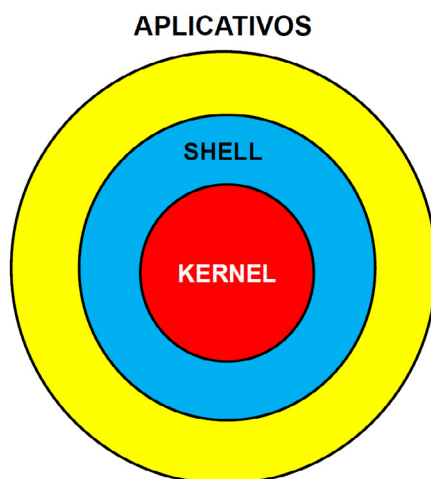
É importante que você analise a situação da questão para definir como é a abordagem da banca, pois da mesma forma que há pessoas que consideram que o carro é o seu motor, outras consideram que o Kernel é o sistema operacional.

Entretanto, não será funcional utilizar o motor de uma Ferrari numa carcaça de outro carro, provavelmente não será compatível e nem funcional. É assim que podemos ver o Kernel, que é uma parte que todo sistema operacional precisa ter, é muito complexo, muito trabalhoso, foi a primeira parte a que o Projeto GNU se dedicou.

Diversas dificuldades foram encontradas na construção do Kernel, pois o sistema não estava estável, travava muito, fechava sozinho, demorava para obedecer aos comandos, etc.

Além do Kernel, temos o Shell que é um interpretador de comandos, interpretando e repassando os comandos para o Kernel, que executa e devolve para o Shell. O usuário pode usar diretamente o Shell, mas não o Kernel.

Depois disso temos os aplicativos, que no caso do exemplo do carro seria o ar condicionado, som, vidros e travas elétricas, que são componentes acessórios dos quais o carro não depende para andar, mas que trazem novas funcionalidades.



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

A equipe do Projeto GNU criou um sistema operacional com Shell e aplicativos maravilhosos, mas com um Kernel não muito bom.

De outro lado, havia uma pessoa que estava desenvolvendo sozinho um sistema operacional, também baseado no Unix, utilizando componentes do Projeto GNU que eram livres.

Essa pessoa que estava criando sozinho seu sistema operacional era o Linus Torvalds (foto abaixo) e o componente do sistema dele que mais deu certo era, justamente, o que mais deu errado no GNU, o Kernel dele estava muito bom.



Em algum momento o Linus disponibilizou o código fonte do sistema que estava desenvolvendo permitindo que o Projeto GNU utilizasse o que ele tinha desenvolvido para consertar o Kernel que estava estável, com isso surgiu o Linux, que mistura o nome do Linus com o Unix, cuja proposta veio da equipe do Projeto GNU a ser utilizado da seguinte forma: GNU/Linux.

Fique atento que as provas podem cobrar dessa forma o nome do sistema, chamando-o de licença de uso, projeto ou sistema.



15m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COPYRIGHT

Ao comprar um software normalmente ele será protegido pelo Copyright para que não seja possível a cópia e redistribuição do sistema sem o pagamento da devida licença.

A copyright visa proteger os direitos autorais dos criadores de um software. Caso alguém o faça, estão sujeitas às punições legais, de acordo com as leis do país.

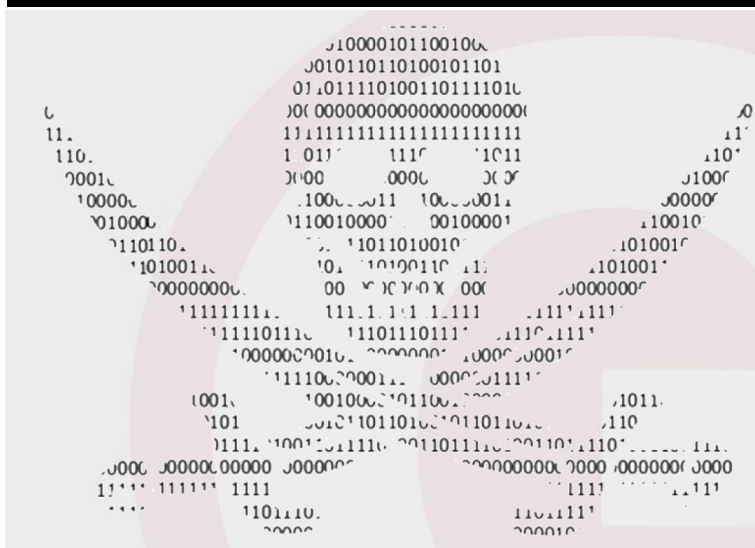


Para utilizar os softwares sem o pagamento da licença de uso, muitas pessoas recorrem às versões piratas.



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

Para os desenvolvedores da GNU a licença de uso era uma prisão, impedindo o acesso ao estudo do funcionamento do programa e de suas funcionalidades, como ocorreria num software livre.



Entretanto, existia a possibilidade de alguém trancar o software livre e se apropriar do trabalho realizado, e por isso, o Projeto criou uma forma de proteção chamada de Copyleft, como uma referência ao Copyright.

## **COPYLEFT**

Visa impedir que o código fonte seja fechado.





## GPL (General PublicLicense – Licença Pública Geral):



Um dos temas que têm grande incidência nas provas de concurso é mais uma modalidade de licença que proporciona quatro liberdades:

1º) Liberdade de **executar** o programa, da forma como quiser.

2º) Liberdade de **estudar** o funcionamento do programa podendo inclusive modificá-lo de acordo com sua necessidade (acesso ao código fonte - Open Source).

3º) Liberdade de **redistribuir** cópias do programa livremente, contanto que inclua o código fonte. Quer dizer que caso sejam feitas alterações e se decida redistribuir cópias, deve ser incluído o código fonte.

4º) Liberdade de **melhorar** o programa e tornar estas melhorias públicas de forma a beneficiar o próximo (acesso ao código fonte). Pode ser substituído por liberdade e modificar.

(Fonte: <https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html>)

A GPL é normalmente utilizada para programas inteiros.

## LGPL (Lesser General PublicLicense):

Especialmente designado para bibliotecas de software, que é uma parte do programa com uma função específica, em que é possível fazer alterações e devolver códigos-fonte, mas pode-se vinculá-lo a um programa não livre no qual não está licenciado sob GPL.

(Fonte: <https://pt.strephonsays.com/gpl-and-lgpl-9337>)

Quer dizer que é possível pegar uma parte de um programa, que é a biblioteca, e utilizar em outro programa. Isso é muito comum atualmente, como exemplo podemos citar o navegador Edge, do Windows, que utiliza o “motor” do Chromium, que é versão livre do Google Chrome.

## Dúvidas e enganos comuns sobre software livre sob a licença GPL

- Posso distribuir comercialmente ou cobrar por software livre, de minha autoria ou de terceiros?
- Software livre não necessariamente precisa ser gratuito. Claro que não é muito comum conseguir vender um software que é gratuito, mas é possível comercializar a manutenção do software, personalizações para adequação às necessidades do comprador, treinamentos, etc.



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: [degravacoes@grancursosonline.com.br](mailto:degravacoes@grancursosonline.com.br)

- Se eu faço melhorias em um software livre, tenho que fornecer cópias a qualquer interessado, ou mesmo disponibilizá-lo para download público?
- Não. Mesmo se você fizer alterações em um software GPL e guardá-las para seu próprio uso, você não estará infringindo a licença.

Se for para compartilhar é que se faz necessário o compartilhamento do código fonte.  
(Fonte: <http://br-linux.org/faq-softwarelivre/>)

## PRINCIPAIS SOFTWARES LIVRES

NAVEGADOR (BROWSER) – MOZILLA FIREFOX



GERENCIADOR DE E-MAILS – MOZILLA THUNDERBIRD



SISTEMA OPERACIONAL – LINUX DISTRIBUIÇÕES Conectiva, Kurumin, Debian, Fedora, Mandriva, Red Hat, Ubuntu e etc.



APLICATIVOS: LIBREOFFICE



**LibreOffice**  
The Document Foundation



## DIRETO DO CONCURSO

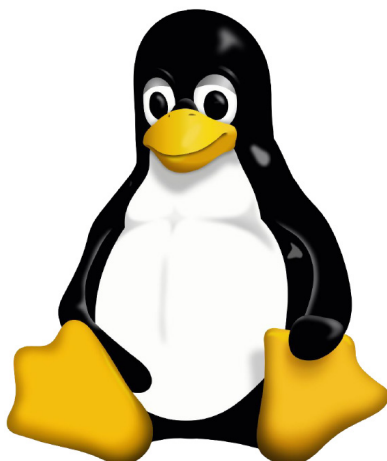
5. (2020/IBADE/PREFEITURA DE VILA VELHA – ES) Fundada em 1985 por Richard Stallman, considerado o pai do Software Livre, a Free Software Foundation (FSF) é uma organização que leva adiante os princípios de Stallman, que sempre foi contra softwares proprietários. Também é de autoria dele o projeto GNU que, junto do Kernel desenvolvido por Torvalds, formaria mais tarde o sistema operacional:
- a. Ubuntu.
  - b. Linux.
  - c. Unix.
  - d. MAC OS.
  - e. Windows.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO

Considerando o que vimos hoje da criação do Projeto GNU, sabemos que se trata do Linux.



## GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo..

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |